

جامعة محمد الأول بوجدة
ⵜⴰⵎⴻⵔⴰⵏⵜ ⴰⵎⴻⵎⴻⵔ ⴰⵙⴰⵎⴰⵏ ⴰⵖⵔⴰⵏ
UNIVERSITE MOHAMMED PREMIER OUJDA



المكرمة الوطنية للتكاهن الاصصاعى والرقمنة بركان
ⵜⴰⵎⴻⵔⴰⵏⵜ ⴰⵎⴻⵎⴻⵔ ⴰⵙⴰⵎⴰⵏ ⴰⵖⵔⴰⵏ ⴰⵎⴻⵎⴻⵔ ⴰⵙⴰⵎⴰⵏ
École Nationale de l'Intelligence Artificielle et du Digital Berkane

Génie Logiciel

Pr. Houda BENHAR
Année universitaire 2023-2024

Diagramme de classe

Le **diagramme de classes** est un diagramme entités-associations décrivant les différentes classes, leur structure et les associations statiques les unissant

- C'est est un diagramme structurel qui permet de décrire la structure interne des classes en termes d'attributs et d'opérations
- Il permet de représenter les associations statiques entre les classes, mais ne décrit pas comment les liens effectifs entre les instances sont effectués
- Le diagramme de classes est généralement considéré comme le plus important dans une modélisation orienté objet.

Diagramme de classe

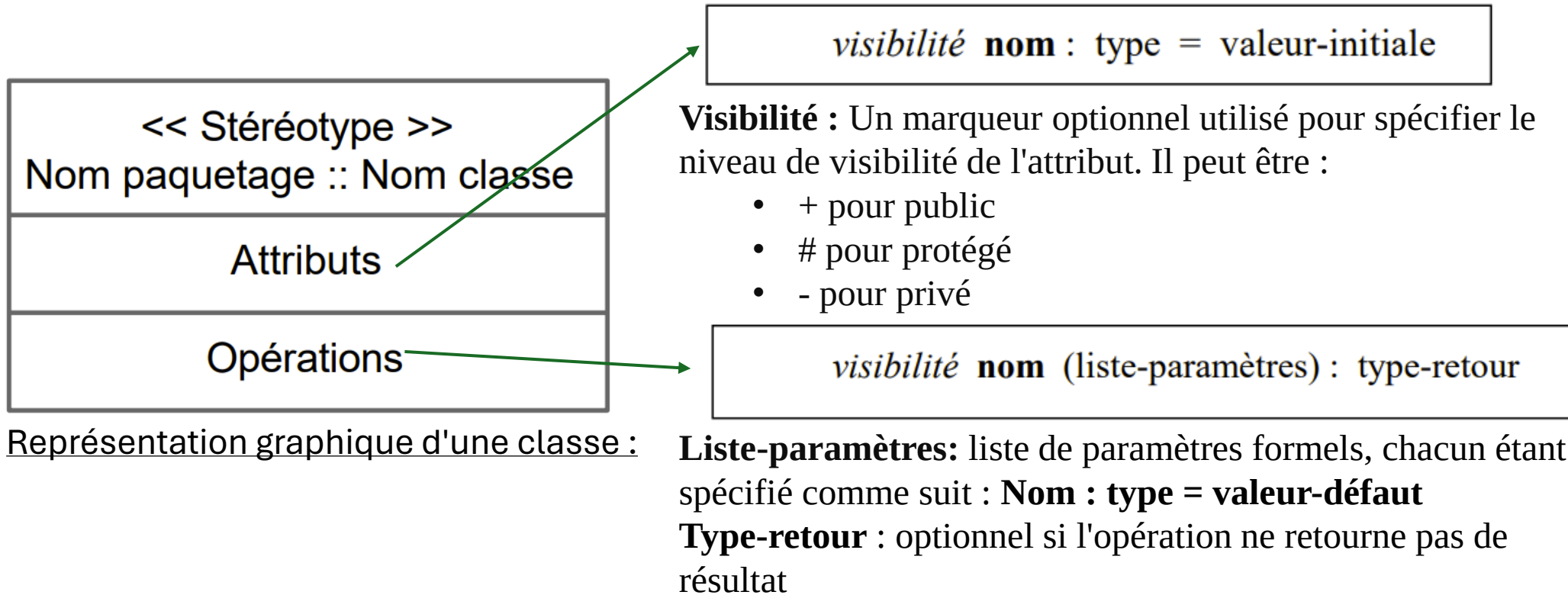


Diagramme de classe

Exemple de classe:

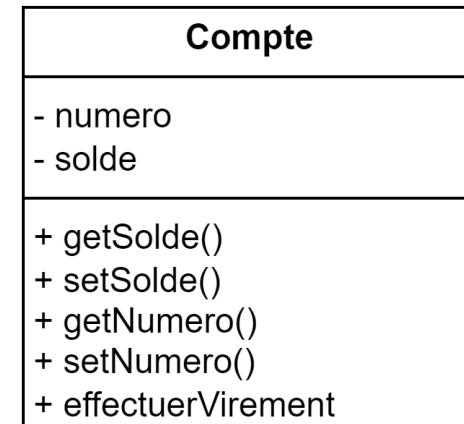
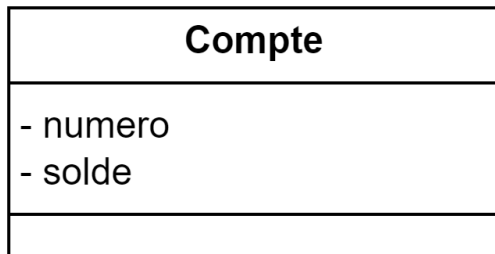
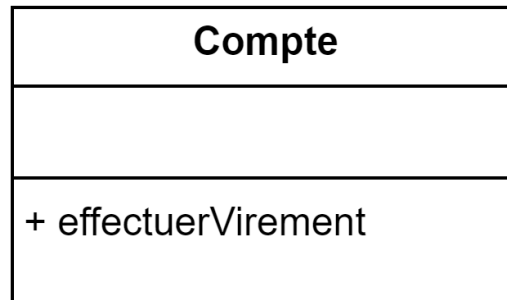


Diagramme de classe

Note:

- Une note UML est un paragraphe de texte qui peut être attaché à n'importe quel élément du modèle UML (classe, propriété, opération, association..).
- Le texte contenu dans la note permet de commenter l'élément ciblé par la note.
- Les notes se représentent à l'aide d'un rectangle contenant le texte et dont un des coins est corné. Une ligne discontinue permet de relier la note à l'élément du modèle qu'elle cible.

Exemple:

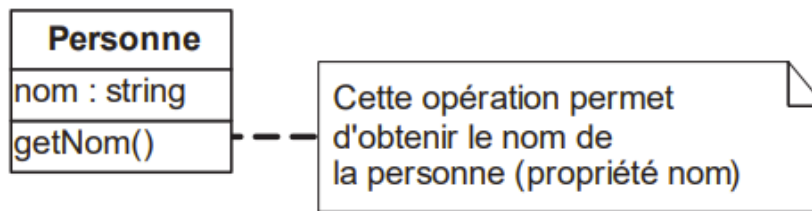


Diagramme de classe

Une **association** est une abstraction de liens qui peuvent exister entre les instances de plusieurs classes

- Dans le monde réel, les objets sont liés physiquement ou fonctionnellement les uns avec les autres
- Une association traduit donc une relation structurelle statique entre deux ou plusieurs classes
- Une association est représentée au moyen d'un trait plein reliant chacune des classes concernées
- Elle peut être ornée d'un nom (facultatif), avec une précision du sens de lecture (► ou ◄)
- Le nom de l'association est en général une forme verbale active ou passive qui décrit le lien

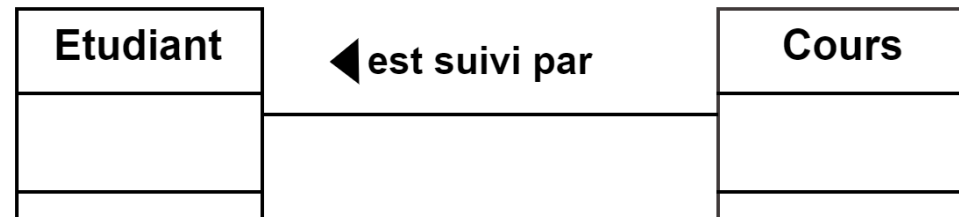
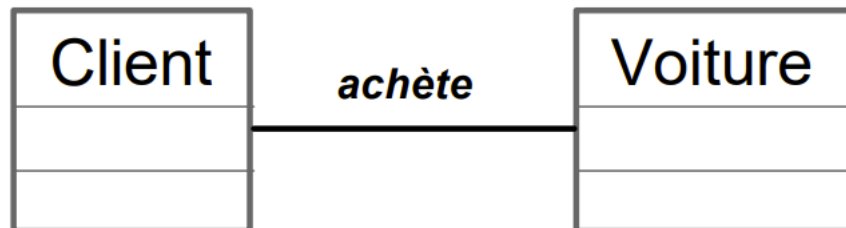
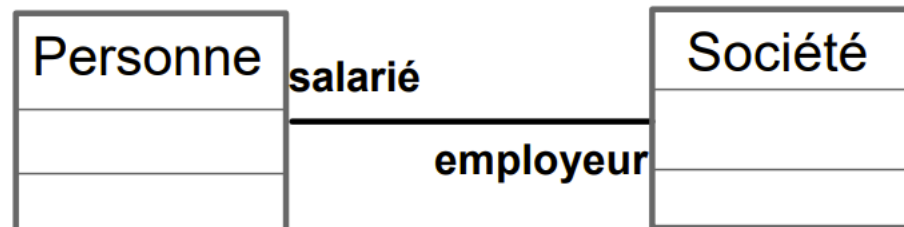


Diagramme de classe

- Il est possible de préciser les rôles tenus par chaque classe
- Le rôle permet de décrire, à l'aide d'un nom, comment une classe perçoit une autre classe au travers de l'association
- Un rôle doit figurer à l'extrémité de l'association qu'il qualifie
- L'association peut faire figurer les deux, un seul ou aucun des rôles
- L'usage du nom et des rôles n'est pas obligatoire, mais il s'avère indispensable si deux objets sont reliés par plusieurs associations ou si une association est réflexive



Les multiplicités des associations

- Les multiplicités dans un diagramme de classe indiquent combien d'objets d'une classe peuvent être liés à combien d'objets d'une autre classe
- les trois types d'associations principaux sont:
 1. **Association un à un (*one-to-one*)** : chaque instance d'une classe est associée à une seule instance d'une autre classe, et vice versa.
 2. **Association un à plusieurs (*one-to-many*)** : Chaque instance d'une classe peut être associée à plusieurs instances d'une autre classe, mais chaque instance de l'autre classe est associée à une seule instance de la première classe.
 3. **Association plusieurs à plusieurs (*many-to-many*)** : plusieurs instances d'une classe peuvent être associées à plusieurs instances d'une autre classe.

Syntaxe :

min..max: où **min** et **max** sont des nombres représentant respectivement les nombre minimaux et maximaux d'objets concernés par l'association.

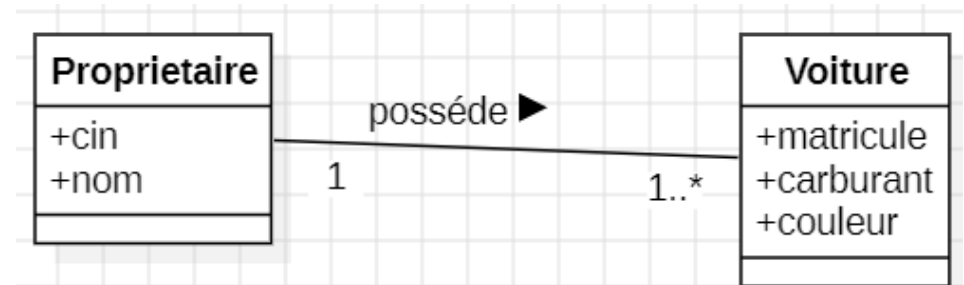
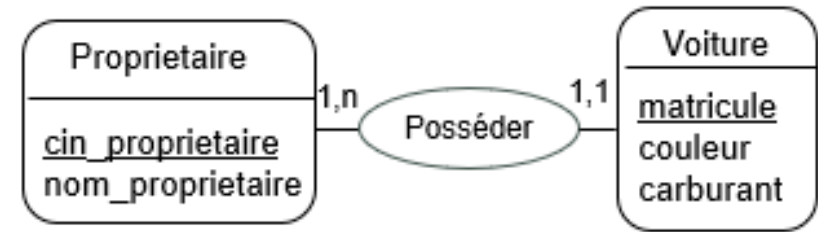
Les multiplicités des associations

Ecriture des multiplicités:

Notation	Abréviation	Signification
1..1	1	Exactement 1
0..1	-	0 ou 1
0..*	*	0, 1 ou plus
1..*	-	Au moins 1
n..n	n	Exactement n (n est un entier)
m..n	-	Au moins m et au plus n (avec m et n nombres entiers tels que $m < n$)

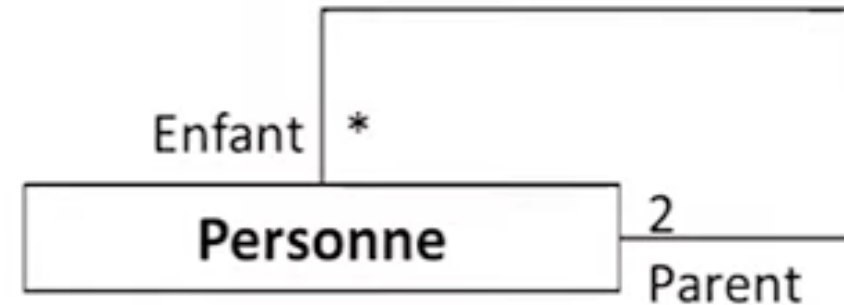
Les multiplicités des associations

- Une multiplicité d'un côté spécifie combien d'objets de la classe du côté considéré sont associés à un objet donné de la classe de l'autre côté.
- Il faut noter que, pour les habitués du modèle E/A, les multiplicités sont en UML « à l'envers »



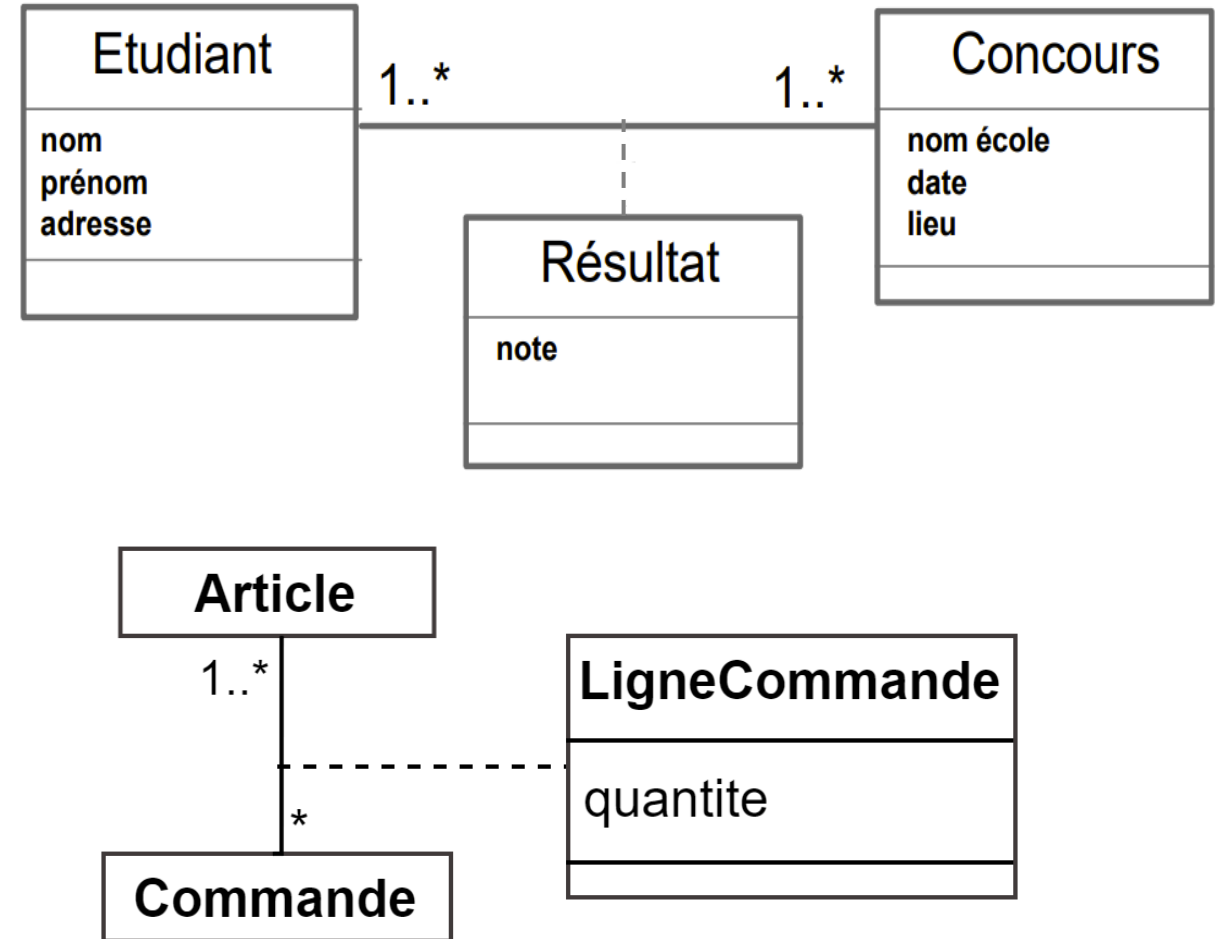
Association reflexive

- Une association peut aussi apparaître sur une seule et même classe
- Dans ce cas précis, l'association est dite reflexive
- Cela signifie qu'une instance de cette classe peut être liée à une autre instance de la même classe.



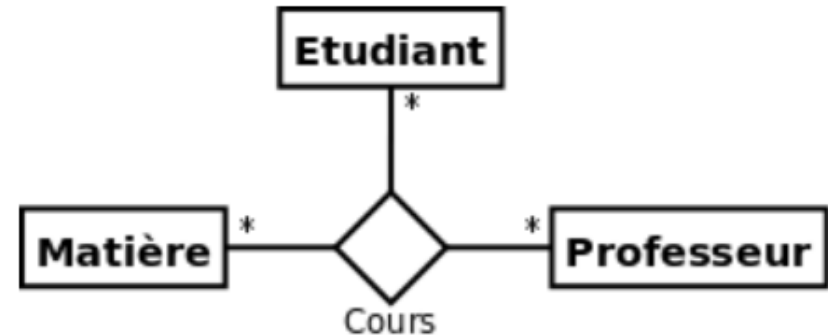
Classe associative

- Une association peut être matérialisée par une classe si elle est porteuse d'attributs
- Une *classe-association* est modélisée par un lien en pointillé allant de la classe vers l'association concernée



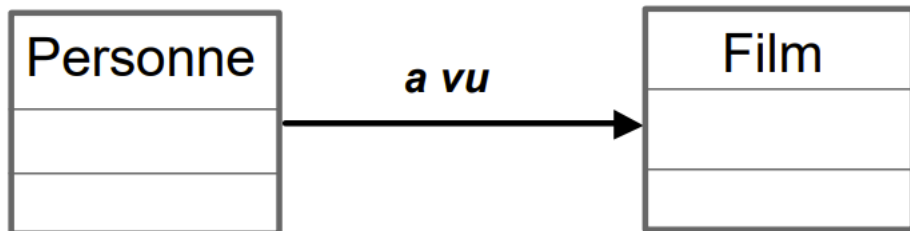
Association n-aire

- Une association n-aire dans un diagramme de classe en UML est une association entre trois classes ou plus.
- On représente une association n-aire par un losange avec un chemin partant vers chaque classe participante
- Le nom de l'association apparaît à proximité du losange.

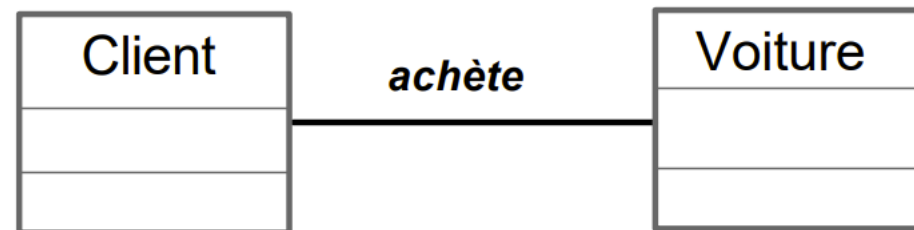


Navigabilité de l'association

- La navigabilité d'une association permet de définir dans quel sens l'association peut être parcourue
- Si une extrémité est navigable, cela signifie que l'objet peut naviguer vers l'autre objet auquel il est relié et ainsi obtenir les valeurs de ses propriétés ou invoquer les opérations dont il est responsable
- L'absence de flèche sur les deux extrémités signifie que l'association est bidirectionnelle
- La navigabilité d'une association est modélisée par une flèche sur l'extrémité pouvant être atteinte par navigation



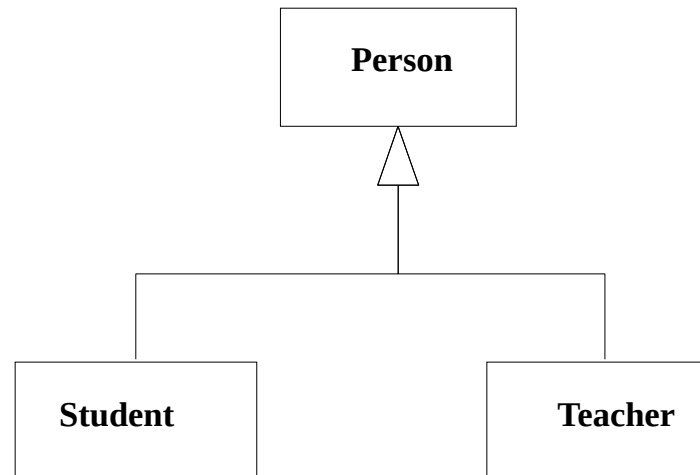
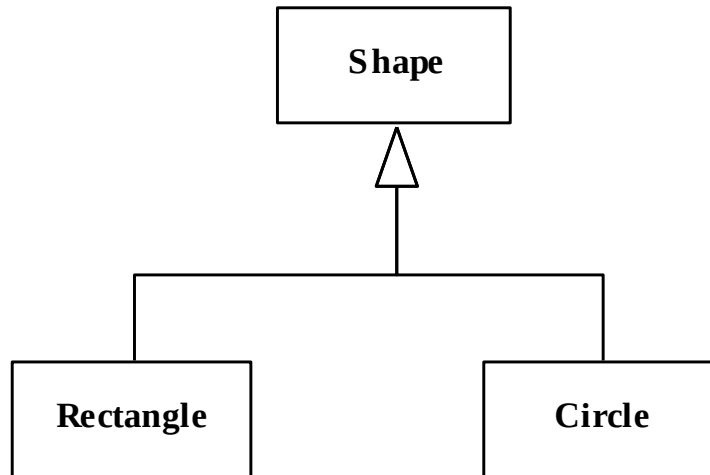
Chaque personne a accès aux films qu'elle a déjà vus, mais à partir d'un film, on interdit de retrouver la liste des personnes l'ayant vu



L'association peut être parcourue dans les deux sens

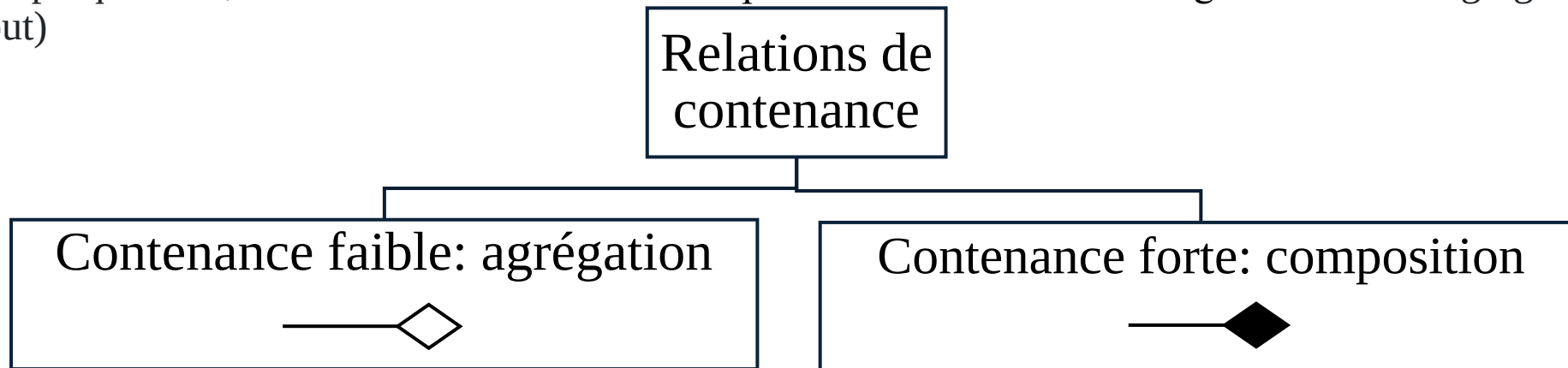
Généralisation et Héritage

- La généralisation décrit une relation entre une classe générale (classe de base ou classe parent) et une classe spécialisée (sous-classe).
- L'**héritage** est noté avec une flèche terminée par un triangle vide désignant le cas le plus général
- La classe mère peut être une classe conventionnelle, une classe abstraite, ou encore une interface.
- On précise dans ce cas la nature de la classe mère afin d'éviter toute confusion.



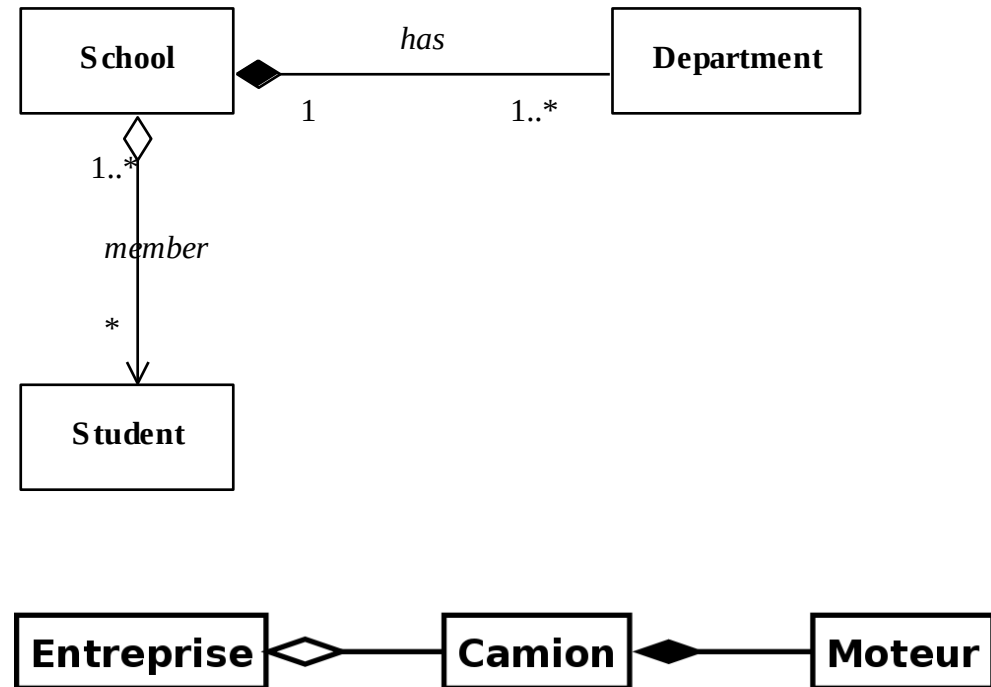
Agrégation et composition

- Une association simple entre deux classes représente une relation structurelle entre pairs, c'est-à-dire entre deux classes de même niveau conceptuel : aucune des deux n'est plus importante que l'autre.
- Il est possible en UML de préciser des relations de contenance (une relation *tout/partie*) sur les associations.
- Par exemple, il est possible de préciser sur une extrémité qu'une classe associée joue un rôle de conteneur, l'autre classe jouant le rôle de contenu.
- Graphiquement, la relation de contenance se représente à l'aide d'un losange du côté de l'agrégat (le tout)



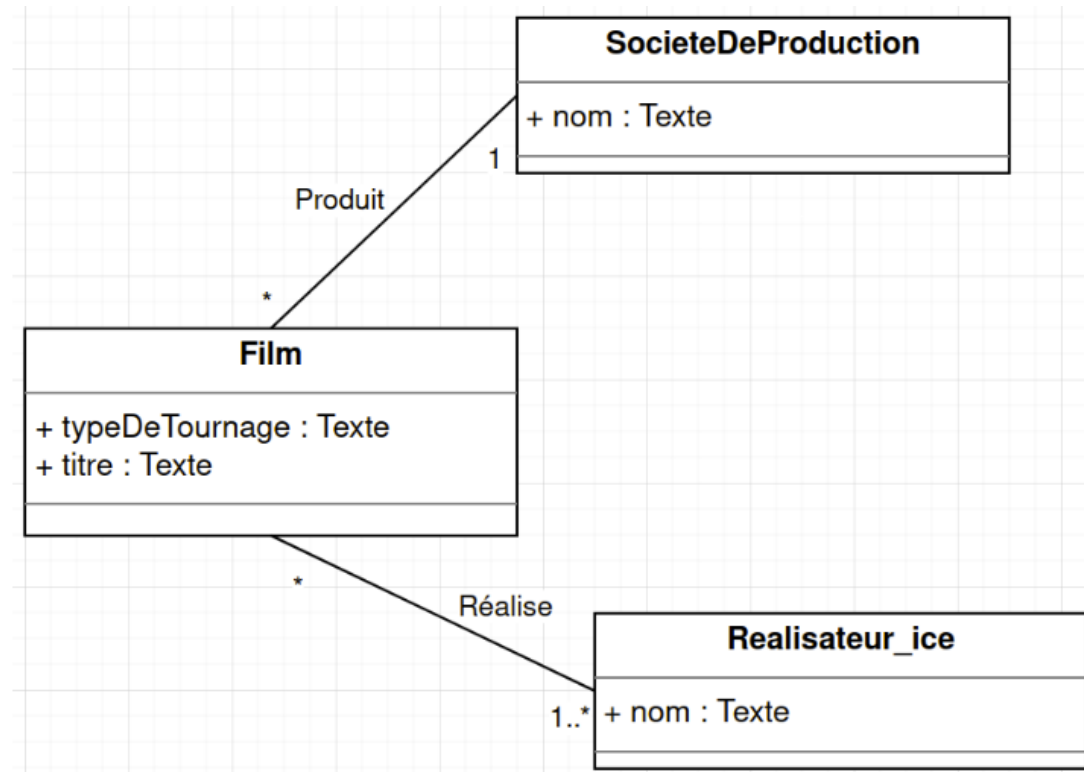
Agrégation et composition

- Dans une relation de composition, les objets enfants ne peuvent exister indépendamment de l'objet parent. la destruction de l'objet composite implique la destruction de ses composants
- Dans une relation d'agrégation, les objets enfants peuvent exister indépendamment de l'objet parent

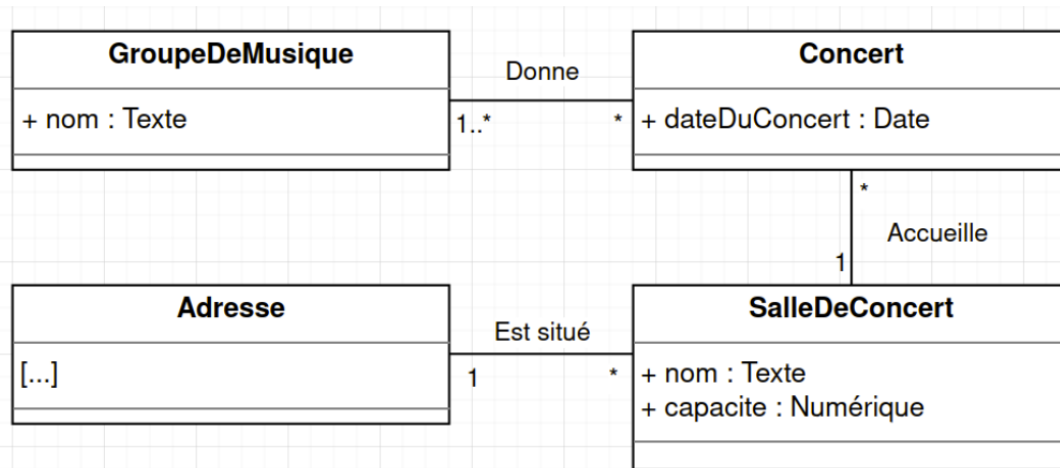


Activité

- Un film peut être réalisé par au moins 1 réalisateur (noté $1..*$), et un réalisateur peut avoir produit 0, 1 ou plusieurs (noté $*$) films
- Un film est réalisé par exactement 1 société de production (1), et une société peut produire 0, 1 ou plusieurs films ($*$)



Activité



- Un groupe de musique peut donner 0, 1 ou plusieurs concerts
- Un même concert peut accueillir plusieurs groupes (mais au moins 1)
- Par contre, un même concert ne peut se tenir que dans une seule salle de concert
- Cette salle peut quant à elle accueillir 0, 1 ou plusieurs concerts (à des dates différentes)
- Une salle de concert a obligatoirement une et une seule adresse
- Mais une adresse donnée n'accueille pas forcément de salle de concert, ou peut en accueillir plusieurs

Exercice

On souhaite développer une application pour gérer le déroulement d'un championnat d'échecs. Voici un aperçu des fonctionnalités principales de cette application :

1. Un championnat se déroule entre plusieurs joueurs et se compose de plusieurs parties d'échecs.
2. Chaque championnat a un nombre maximal de joueurs autorisés et peut être ouvert ou fermé pour de nouvelles inscriptions.
3. Le championnat doit permettre d'inscrire de nouveaux joueurs, de générer les parties nécessaires et de calculer le classement des joueurs.
4. Chaque joueur est identifié par un numéro unique, un nom et un prénom.
5. Un joueur peut participer à plusieurs championnats et jouer plusieurs parties.
6. Une partie d'échecs se joue entre deux joueurs. Un joueur possède les pièces blanches et commence la partie alors que l'autre joueur possède les pièces noires
7. Chaque partie a un numéro unique et peut être marquée comme terminée ou non.
8. Pendant une partie, les joueurs jouent des coups jusqu'à ce que la partie soit terminée (par exemple, échec et mat). Une partie doit permettre de jouer un coup, de vérifier si la partie est terminée et de marquer la partie comme terminée.

À partir de ces informations, concevez un diagramme de classes représentant les classes et les associations nécessaires pour cette application.

Exercice - corrigé

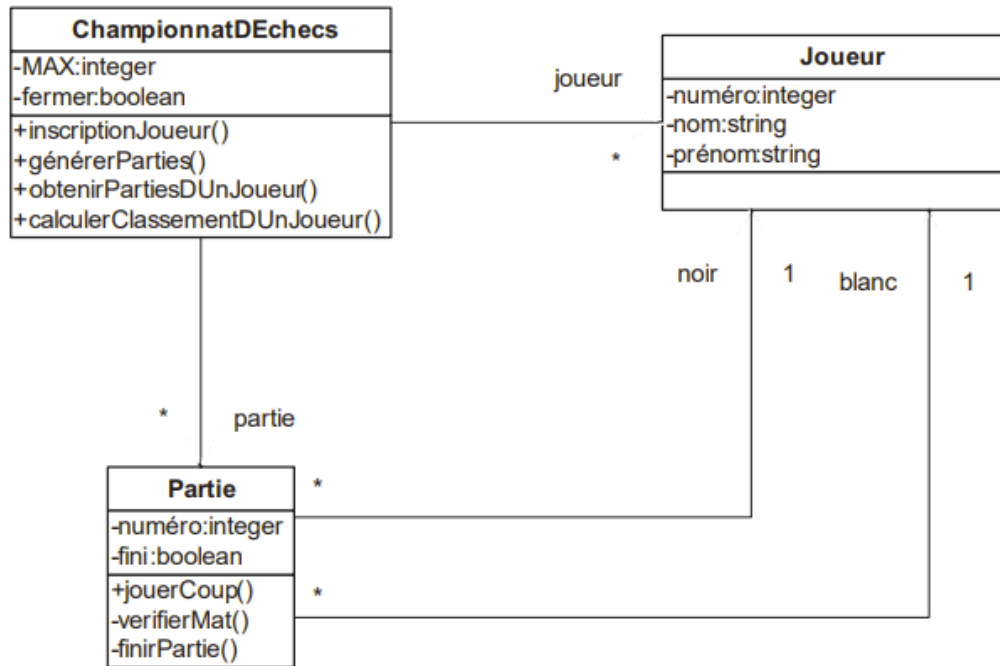


Diagramme de classes de l'application ChampionnatEchecs

Diagramme de séquence

- Les **diagrammes de séquences** (DS) sont la représentation graphique des interactions entre différents objets ou entités dans un système logiciel selon un ordre chronologique
- Il montre comment ces objets interagissent les uns avec les autres dans une séquence temporelle spécifique pour accomplir une tâche ou un processus donné.
- On distingue deux types de DS:
 - Un **diagramme de séquence boîte noire**: se concentre sur les interactions entre le système et les acteurs externes sans révéler le fonctionnement interne du système. Il permet de comprendre comment le système répond aux requêtes sans entrer dans les détails de l'implémentation.
 - Un **diagramme de séquence boîte blanche**: montre le fonctionnement interne du système. Il détaille comment les différentes parties du système interagissent entre elles pour accomplir une tâche.

Diagramme de séquence

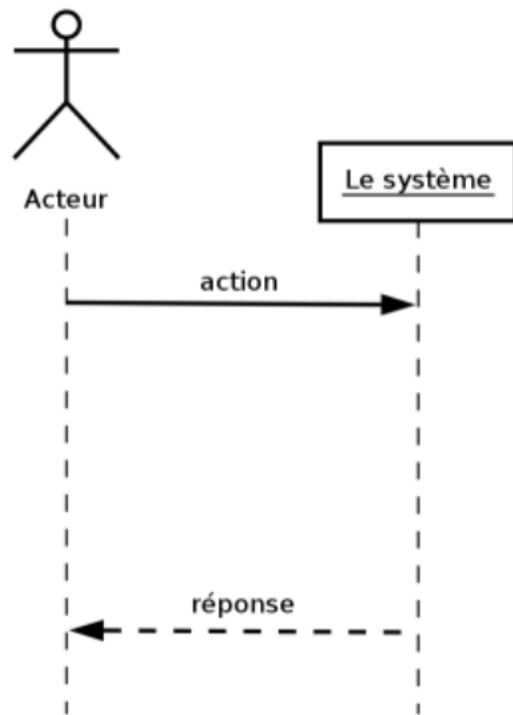


Diagramme de séquence boîte noire

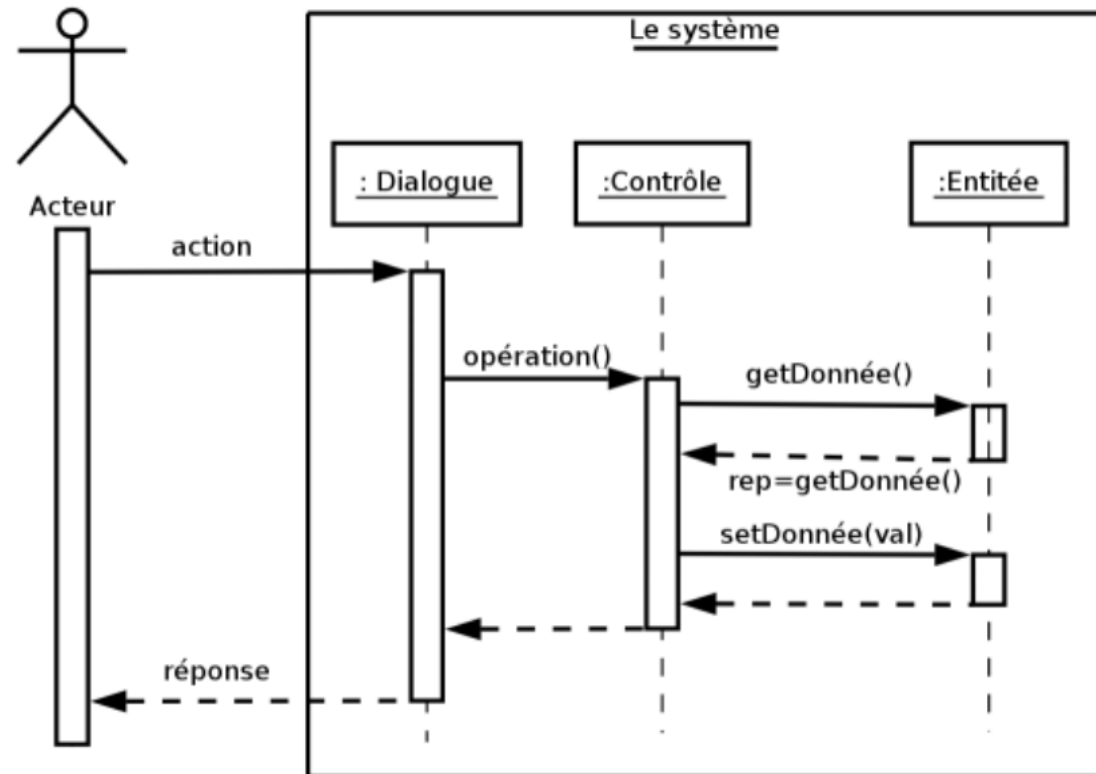


Diagramme de séquence boîte blanche

Diagramme de séquence

- Un diagramme de séquence UML comprend plusieurs éléments qui permettent de représenter les interactions entre les différents objets ou entités dans un système logiciel.
- Voici les principaux éléments d'un diagramme de séquence :
 - **Acteurs ou objets du systeme**
 - **Lifeline**
 - **Message**
 - **Activation**
 - **Fragment**

Diagramme de séquence – objets et acteurs

Objets et acteurs

- Représentés par une boîte en haut d'une ligne verticale (la ligne de vie)
- Les objets sont souvent des instances de classes (indiquées par NomInstance:NomDeClasse)
- Au moins un des deux noms doit être spécifié dans l'étiquette



NomInstance:NomDeClasse

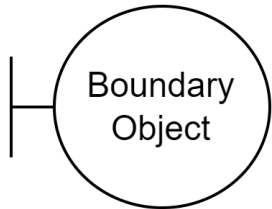
- Les acteurs dans un diagramme de séquence UML sont typiquement représentés par une icône de "bonhomme", souvent utilisé dans les diagrammes de cas d'utilisation



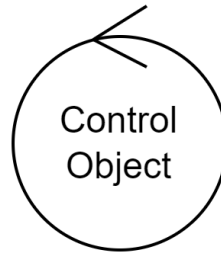
Diagramme de séquence – objets et acteurs

Objets et acteurs

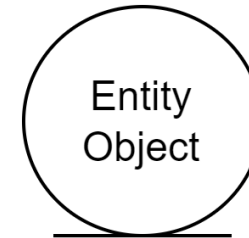
- Les stéréotypes tels que entity, boundary, control sont utilisés pour spécifier le rôle d'un objet dans un système logiciel.



Représentent les frontières du système, généralement des interfaces utilisateur ou des composants qui interagissent directement avec les utilisateurs



Classe qui traite et contrôle les données saisies par l'utilisateur



Classe qui mémorise et gère des données

Exemple:

InterfaceEmprunt

GestionnaireEmprunt

Livre, Emprunteur, Emprunt

Diagramme de séquence – ligne de vie

Une ligne de vie est une ligne verticale qui représente la durée de vie d'un objet ou d'une entité participant à la séquence

- Chaque objet est représenté en haut du diagramme et dispose d'une ligne pointillée qui descend verticalement depuis son centre (l'axe du temps étant dirigé vers le bas du diagramme)
- Tous les événements sont ordonnés du haut vers le bas. Cela entraîne qu'un événement arrive avant un autre événement s'il est positionné plus haut sur l'axe

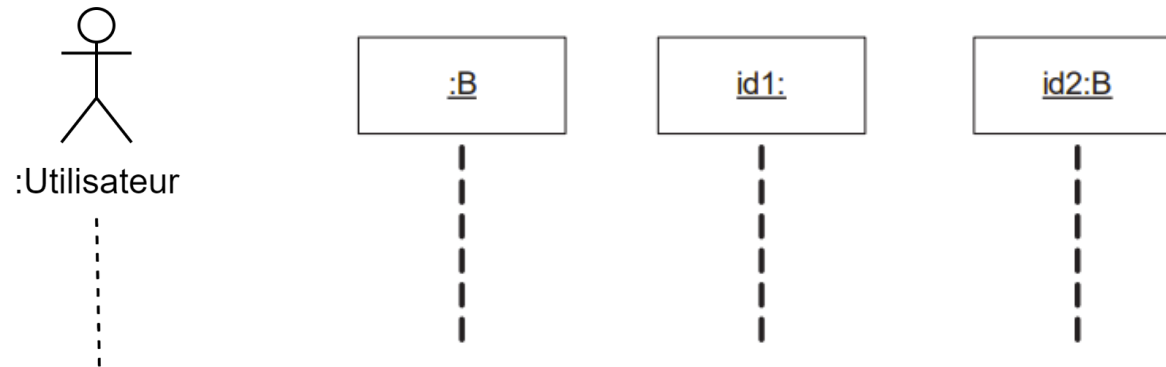


Diagramme de séquence - activation

Activation

- Les activations sont souvent associées aux lifelines pour indiquer quand un objet est en train de contrôler le flux à ce moment du scénario
- Une activation est représentée par une boîte rectangulaire qui est affichée sur la ligne de vie d'un objet lorsqu'il est actif et traite une tâche
- La hauteur de la barre d'activation sur la lifeline correspond à la durée pendant laquelle l'objet est actif

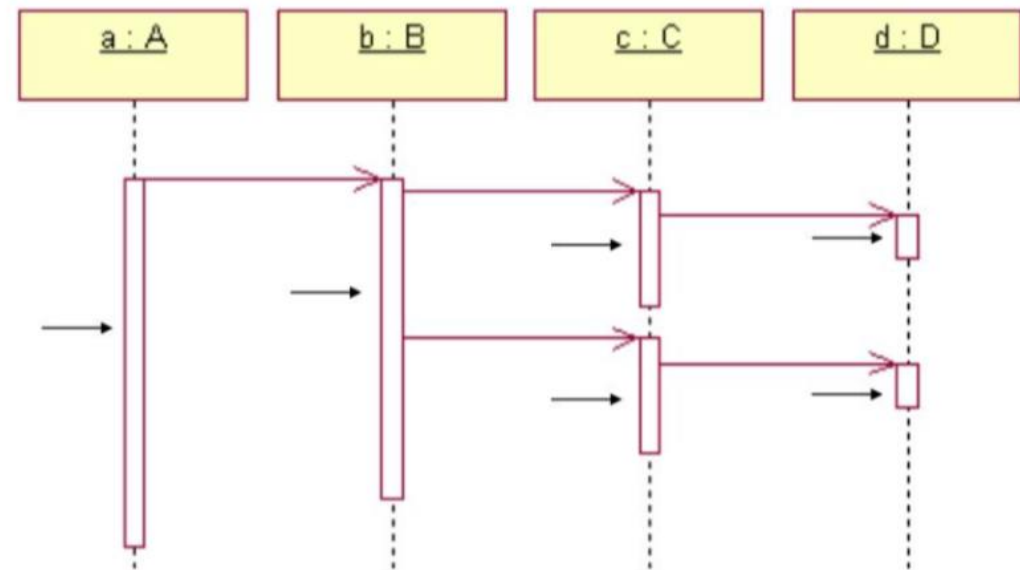


Diagramme de séquence - messages

Message

- Représente une interaction entre deux objets ou entités dans le système.
- Le message le plus important est le message de demande de réalisation d'opération, par lequel un objet demande à un autre objet (ou à lui-même) de réaliser une des opérations dont il est responsable
- Les messages sont généralement représentés par des flèches dirigées horizontalement, indiquant la direction de la communication.
- Ils peuvent être de différents types
 - **Messages asynchrones**
 - **Messages synchrones**
 - **Messages de création et destruction d'instance**
 - **Message réflexif**
 - **Message de retour**

Diagramme de séquence – message asynchrone

Messages asynchrones

- Un message asynchrone permet à l'expéditeur de continuer son exécution sans attendre une réponse immédiate de l'objet récepteur.
- Ce type de message est particulièrement utile dans les environnements parallèles ou distribués où les processus s'exécutent de manière indépendante.
- Graphiquement, un message asynchrone se représente par une flèche en traits pleins et à l'extrémité ouverte partant de la ligne de vie d'un objet expéditeur et allant vers celle de l'objet cible



Diagramme de séquence – message synchrone

Message synchrone

- Un message synchrone est utilisé lorsque l'expéditeur attend une réponse avant de continuer son exécution. Cela signifie que le contrôle est transféré à l'objet récepteur qui doit compléter son traitement avant de répondre à l'expéditeur.
- La flèche de ce type de message est généralement solide avec une pointe pleine partant de la ligne de vie d'un objet expéditeur et allant vers celle de l'objet cible

Message de retour

- Un message synchrone peut être suivi d'une réponse qui se représente par une flèche en pointillé
- Le message de retour est souvent utilisé pour indiquer qu'une réponse est renvoyée à l'expéditeur,

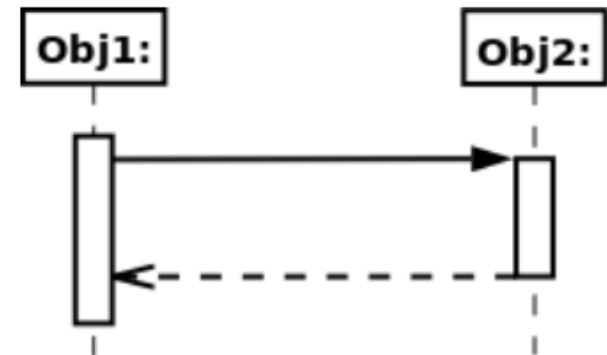


Diagramme de séquence – message réflexif

Message réflexif

- L'auto-invocation ou l'appel réflexif se produit lorsqu'un objet s'appelle lui-même
- Un objet peut s'envoyer un message pour obtenir des informations ou des données à partir de lui-même
- Ce type de message est représenté par une flèche qui part d'une barre d'activation sur la ligne de vie d'un objet et qui boucle vers la même barre d'activation.

Les diagrammes de séquence peuvent être enrichis par des notes qui précisent les enchaînements alternatifs et d'exceptions, ainsi que d'autres contraintes ou commentaires!

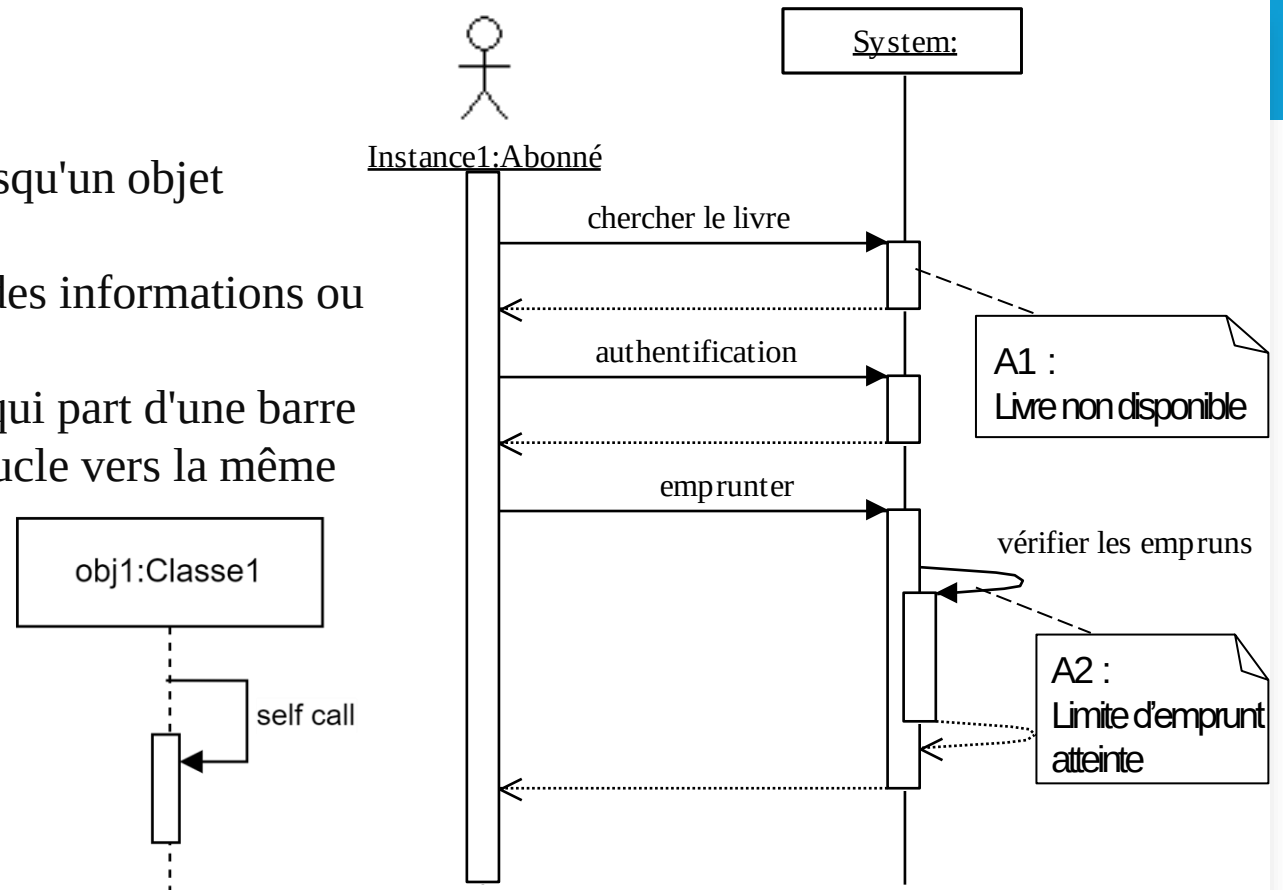


Diagramme de séquence – messages de creation et destruction

Messages de création et destruction d'instance

- Un **message de création** est utilisé pour montrer quand un objet est créé au sein du système.
- Ce message est généralement représenté par une flèche pointant vers la ligne de vie d'un nouvel objet, indiquant le moment de sa création.
- Un **message de destruction** est utilisé pour montrer quand un objet est détruit ou arrête d'exister dans le scénario.
- Ce message est parfois représenté par une flèche qui se termine par un "X" ou simplement par un "X" placé sur la ligne de vie de l'objet au point de sa destruction.

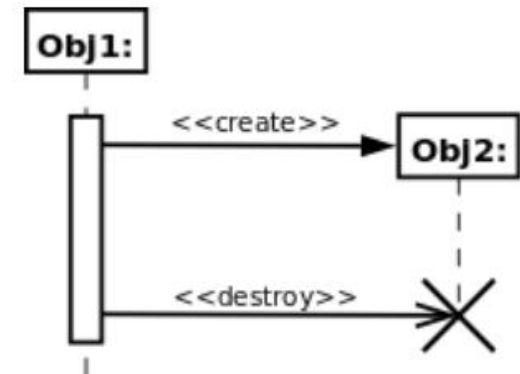


Diagramme de séquence - fragments combinés

Fragments combinés

- Les fragments combinés dans les diagrammes de séquence UML sont des éléments de modélisation qui permettent de gérer les contrôles de flux tels que les conditions, les boucles, les alternatives et autres.
- Un fragment est représenté par un rectangle dont le coin supérieur gauche contient un pentagone. Dans le pentagone figure le type de la combinaison, appelé *opérateur d'interaction*
- Types courants de fragments combinés:
 - **ref (Reference)**
 - **alt (Alternative)**
 - **opt (Optionnel)**
 - **loop (Boucle)**
 - **par (Parallèle)**

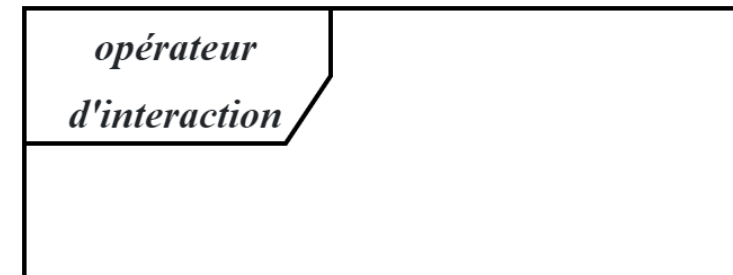


Diagramme de séquence - fragments combinés

Fragment alt (Alternative)

- Le fragment **alt** est utilisé pour modéliser une condition "if-then-else" où différentes séquences d'actions sont possibles en fonction de conditions booléennes
- Les différentes branches alternatives sont appelées des opérandes et sont séparées par une ligne horizontale pointillée
- Chaque opérande détient une condition de garde
- Les conditions de garde sont indiquées entre crochets en haut du cadre du fragment. Ce sont généralement des expressions booléennes qui correspondent à vrai ou faux
- Seul un opérande pour lequel la condition est vraie est exécuté

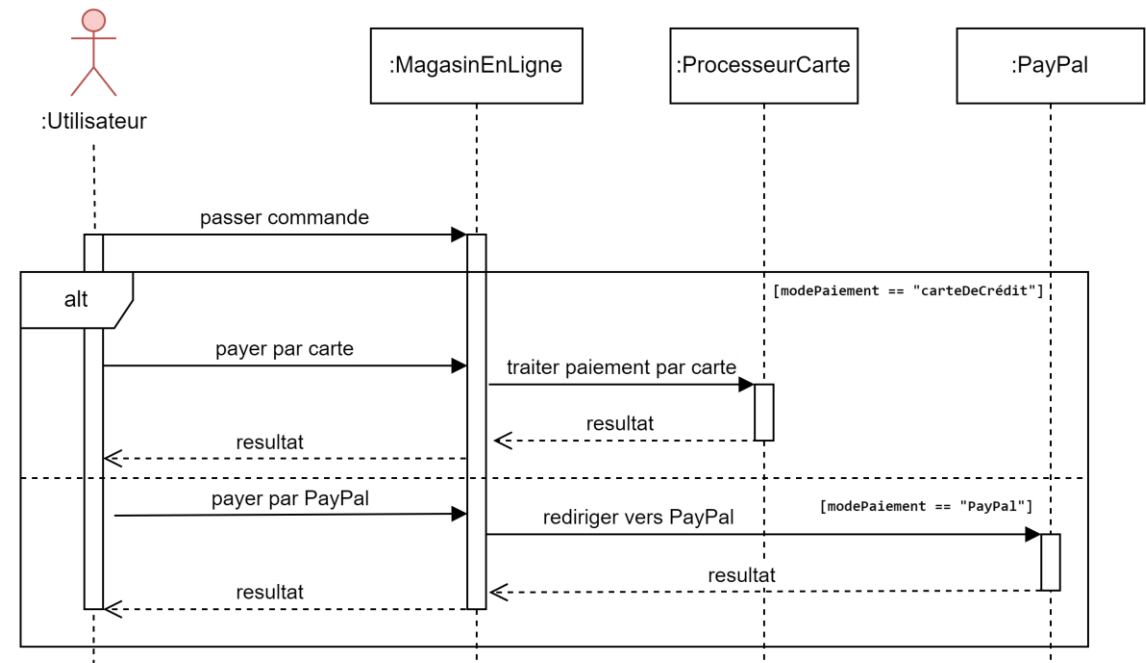


Diagramme de séquence - fragments combinés

Fragment ref (Reference)

- Le fragment **ref** dans un diagramme de séquence UML est utilisé pour référencer une autre séquence de messages ou un autre diagramme de séquence qui est défini ailleurs
- Cela permet de réutiliser un fragment de séquence commun dans plusieurs diagrammes de séquence sans avoir à le redessiner chaque fois
- Cela simplifie les diagrammes en évitant les répétitions et en rendant le diagramme plus lisible et gérable

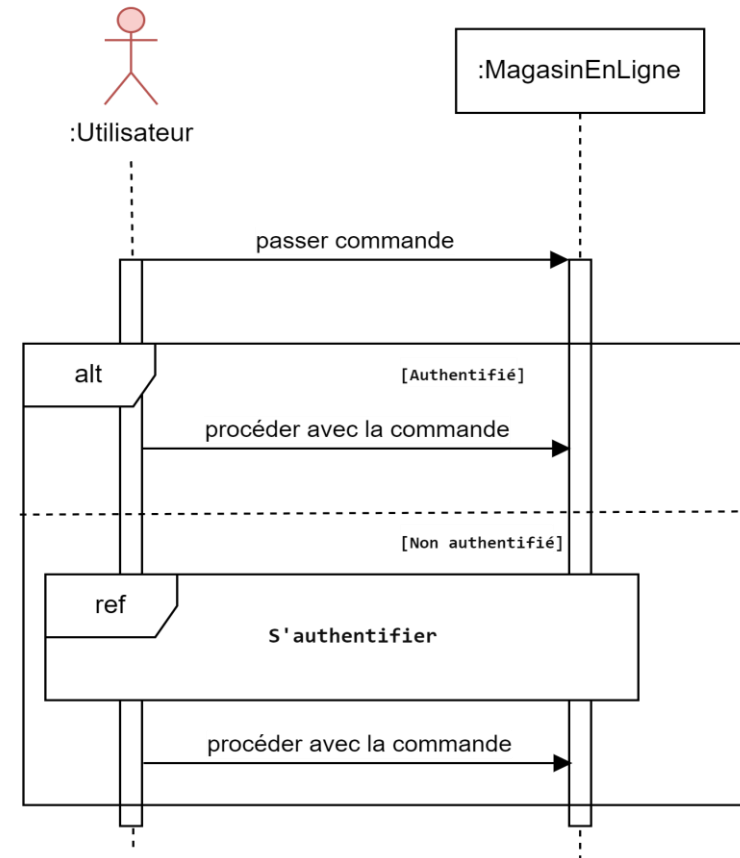


Diagramme de séquence - fragments combinés

Fragment opt (Optionnel)

- Le fragment **opt** représente une séquence d'actions qui n'est exécutée que si une certaine condition est remplie
- Il est similaire à alt, mais il n'y a qu'une seule condition et une seule séquence d'actions optionnelle
- Une condition de garde est facultative pour les fragments d'option

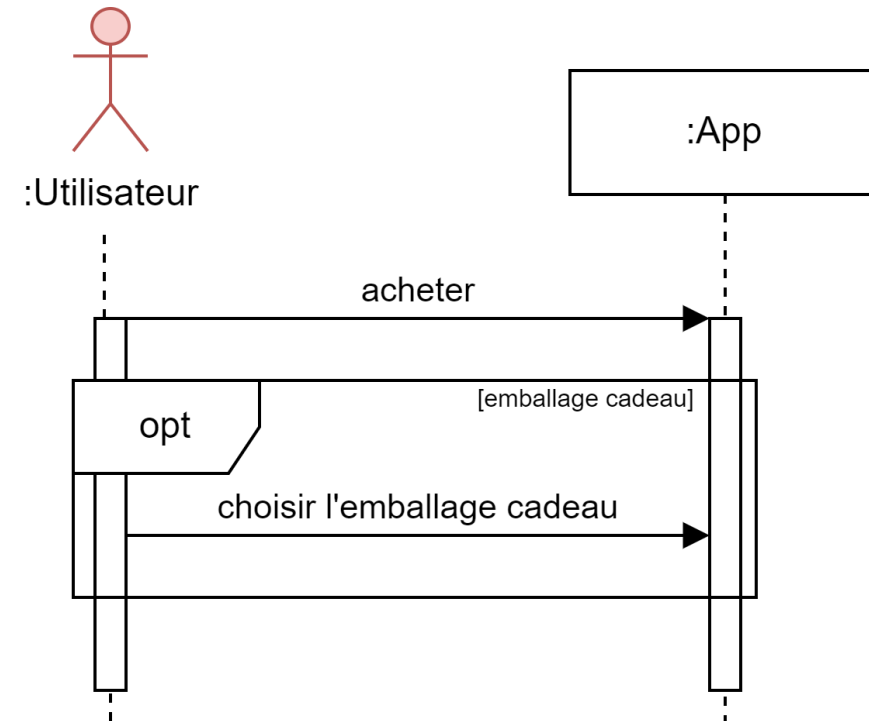


Diagramme de séquence - fragments combinés

Fragment loop (Boucle)

- Ce fragment est utilisé pour représenter une répétition d'une séquence d'actions. Les conditions pour l'initialisation, la continuation et la post-condition de la boucle peuvent être spécifiées
- L'opérateur d'interaction est "loop"

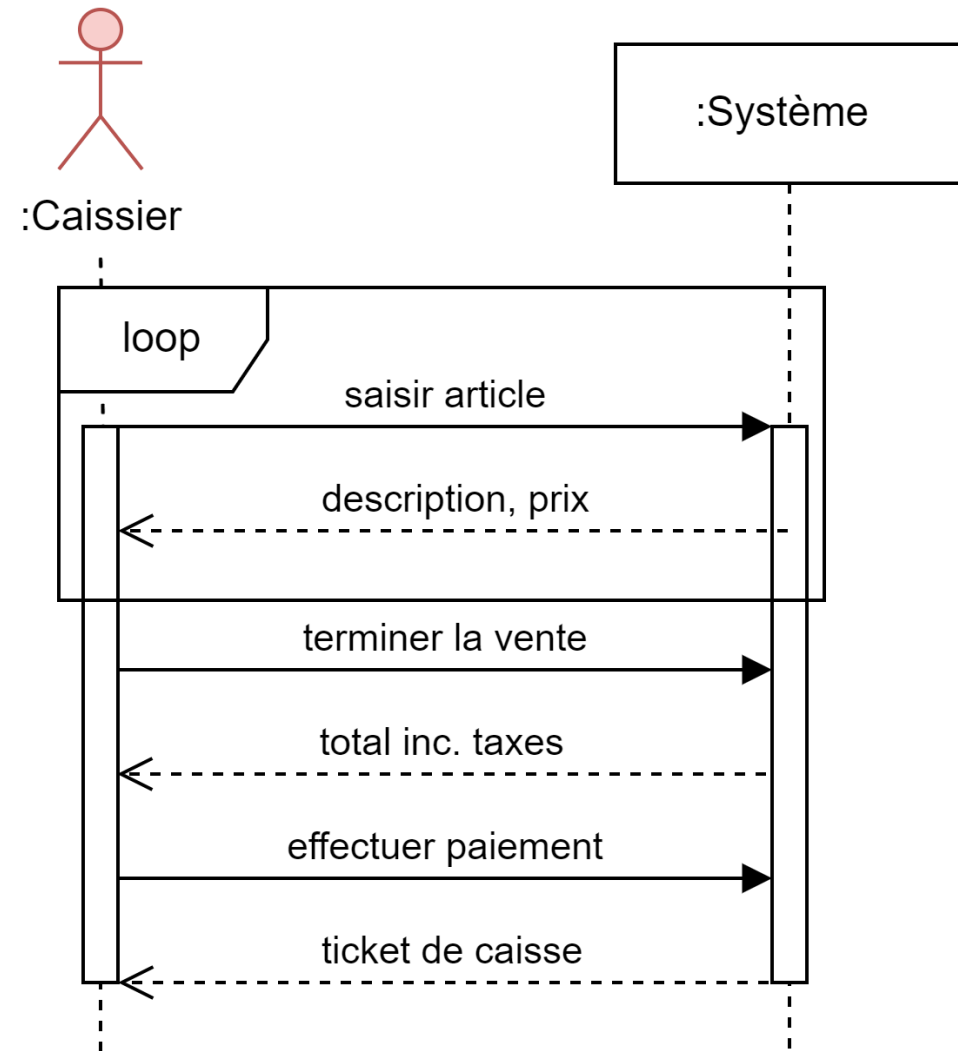
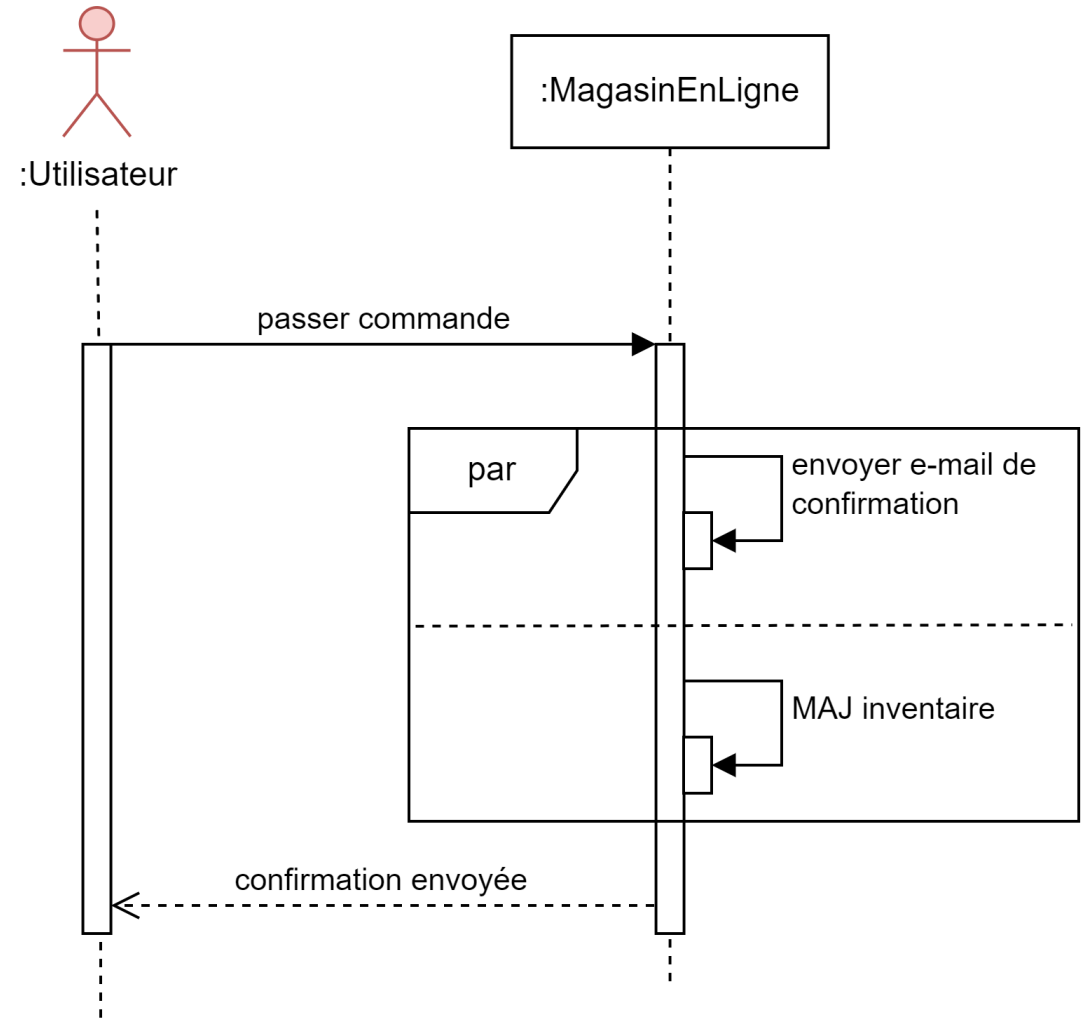


Diagramme de séquence - fragments combinés

Fragment par (Parallèle)

- Ce fragment permet de modéliser des actions qui se déroulent en parallèle.
- Il possède au moins deux sous-fragments exécutés simultanément



Exercices

Exercice 1:

Un participant peut s'inscrire comme joueur dans le championnat d'échecs. Créer le diagramme de séquence pour le cas d'utilisation "S'inscrire".

Exercice 2:

Réaliser le diagramme de séquence du cas d'utilisation 'Retirer de l'argent avec une carte Visa'.

Exercices - corrigé

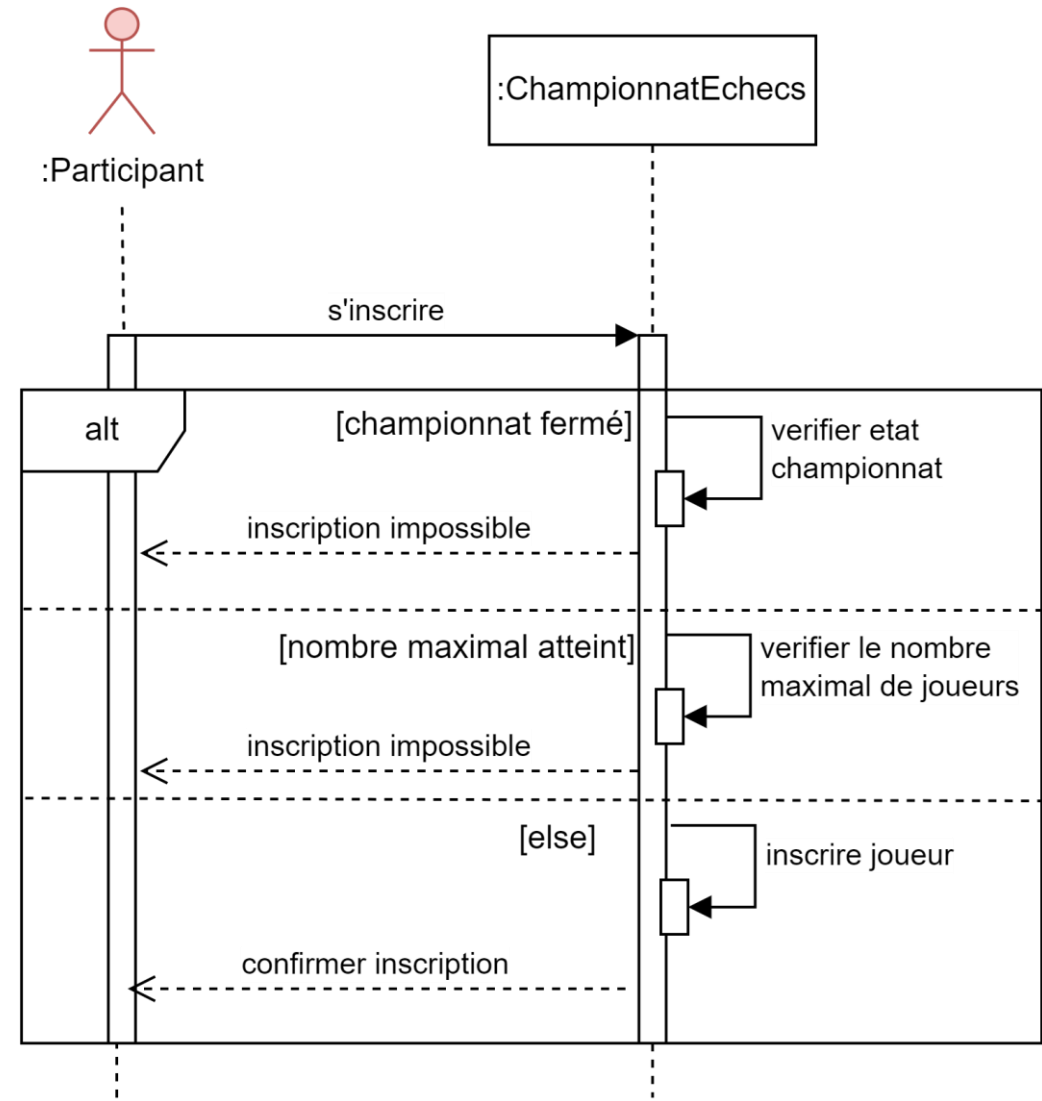


Diagramme de séquence s'inscrire au championnat

Exercices - corrigé

